

115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 洪育德

日期 115 年 4 月 14 日

1. 學習項目：常用壓力容器腐蝕態樣介紹
2. 學習動機：預防設備失效：了解設備損壞的根源（如設計缺陷、材料選用不當或操作不當），以避免腐蝕、破裂、劣化與變形導致的工安事故
3. 績效與效益：
 1. 精準量化管理：學會使用 MPY 公式精確計算腐蝕速率，並據此建立 Grade A 到 C 的安全防線與腐蝕裕度 (C.A.)。
 2. 精準診斷與防治：透過「局部腐蝕綜合診斷矩陣」，能針對不同的腐蝕態樣（如縫隙腐蝕、應力腐蝕破裂等）採取正確的防治關鍵對策。
 3. 提升工安防線：將數據計算、徵兆觀測與綜合判定結合，建立無可辯駁的合規裁決，確保工業設備的長期運作安全。

學習相片剪影



常見壓力容器腐蝕態樣介紹

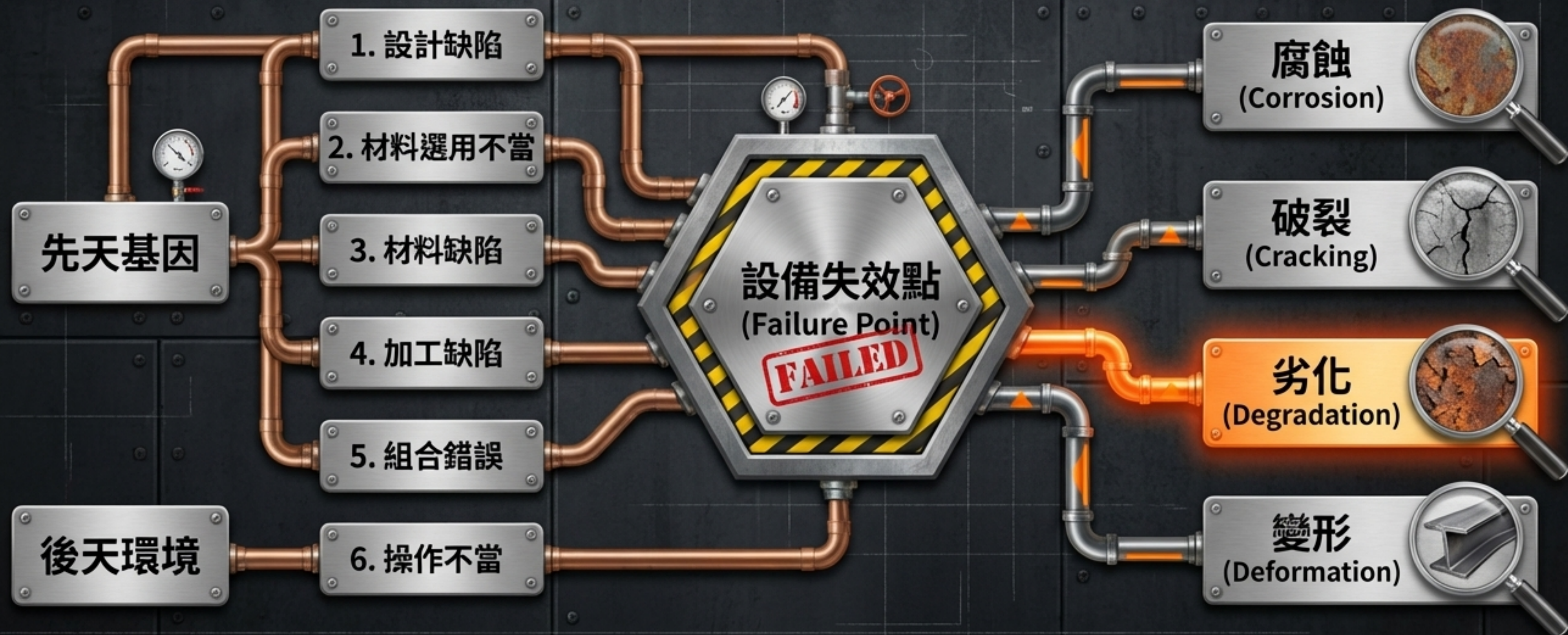
判別特徵、環境因素與判定數據的鑑識解析



報告人：洪育德

日期：115/04/14

追本溯源：設備破損的根源與型態



劣化方程式： 損壞發生的根本邏輯

CLASSIFIED



10年

15年

25年



小型容器 ($V < 2.2\text{m}^3$)
加熱爐, 泵及閥件



熱交換器 (胴體及導槽)
空氣冷卻器, 管線 ($> 4"$)



大型容器及槽體

CLASSIFIED

量化損耗：腐蝕速率 (C.R.) 與 MPY 公式

定義：材料因化學/電化學作用導致原有性質改變之速率。

W：重量損失 (mg)

$$\text{MPY} = \frac{534 \times W}{D \times A \times T}$$

T：時間 (hr)

D：材料密度 (g/cm³)

A：面積 (in²)

換算基準：

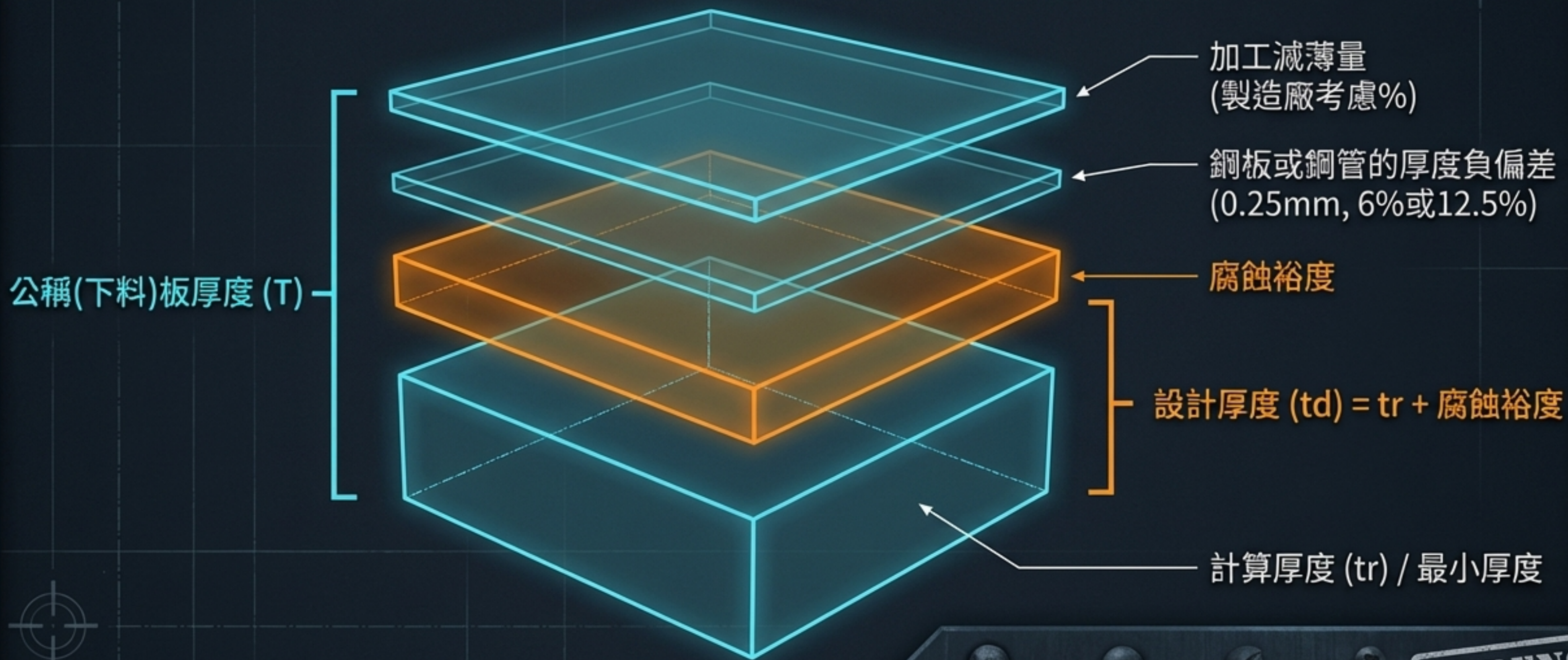
MPY (Mils Per Year) =
每年千分之一英寸。

1 MPY = 0.025 mm/year

FORENSIC
FOCUS

CLASSIFIED

厚度鑑識藍圖：公稱板厚度的幾何解構



FORENSIC
FOCUS

建立安全防線：速率分類與腐蝕裕度(C.A.)

Grade A (安全)



< 0.125 mm/y
(耐蝕良好)

Grade B (注意)



0.125 ~ 1.25 mm/y
(條件限制，需防護)

Grade C (危險)



> 1.25 mm/y
(嚴重，不堪使用)

Base Metal



Sacrificial Layer (C.A.)

腐蝕裕度計算基準

公式：C.A. = 2 × 腐蝕速率 × 預期使用年限

基準標籤：以 A 級為準，使用 10 年以上，C.A. 預留 3mm。

防護對策 (針對 B 級以上)

- 1. 選用耐蝕材質
- 2. 保護性塗裝 (Coating)
- 3. 內襯 (Lining)
- 4. 護面鋼材 (Cladding)

幕後黑手：影響腐蝕的三大要素與作案手法

三大影響要素



材料因素：性質、熱處理、加工



環境因素：溫度、介質、pH值、氧濃度

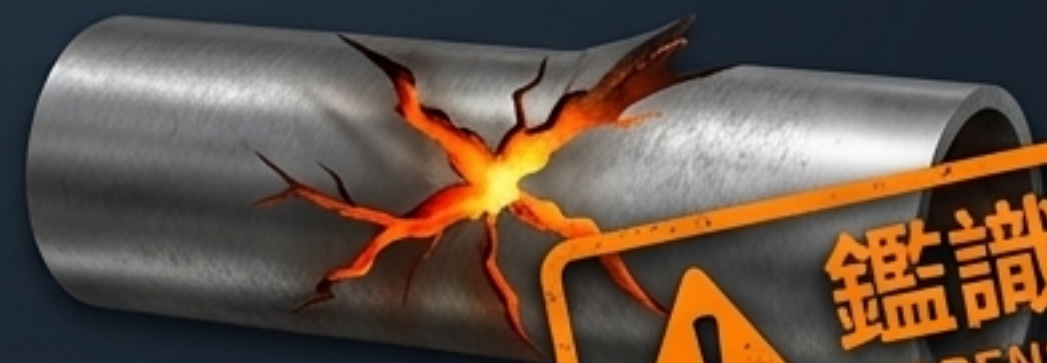


機械因素：殘留應力、衝擊、磨耗

作案手法矩陣



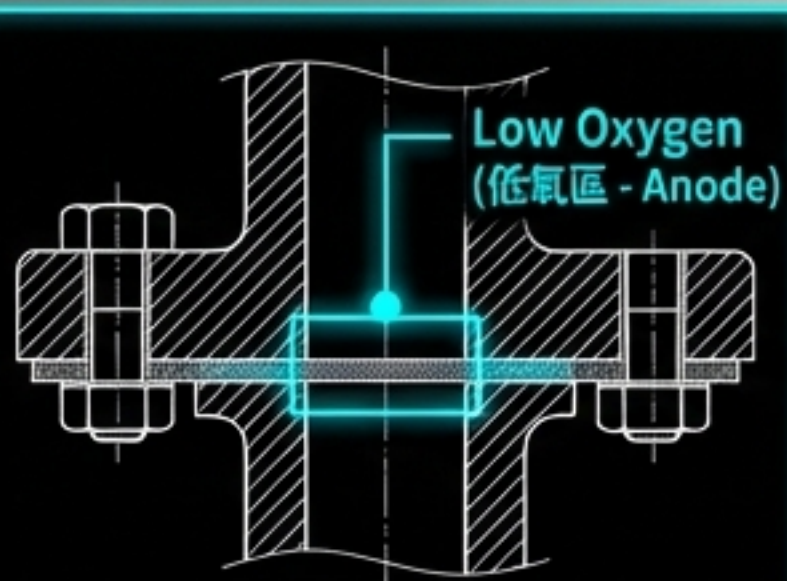
均勻腐蝕 (Uniform) - 特徵：全面性削薄



局部腐蝕 (Localized)

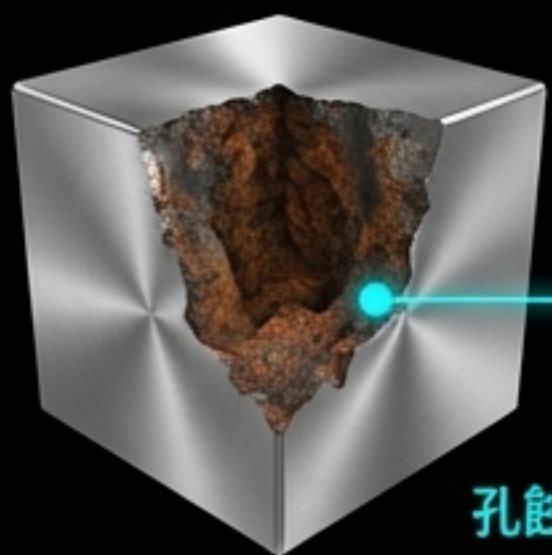
- 特徵：隱蔽且致命！包含罅隙、孔蝕、SCC、沖蝕等。

局部腐蝕檔案 I：罅隙與孔蝕 (Crevice & Pitting)



罅隙腐蝕 (Crevice Corrosion)

- 機制：低氧區形成局部濃度電池效應 (Anode)。
- 特徵：接觸區域形成明顯的同心圓狀損傷。
- 重點熱區：法蘭墊片下、搭接面、沉積物下、螺栓孔洞。



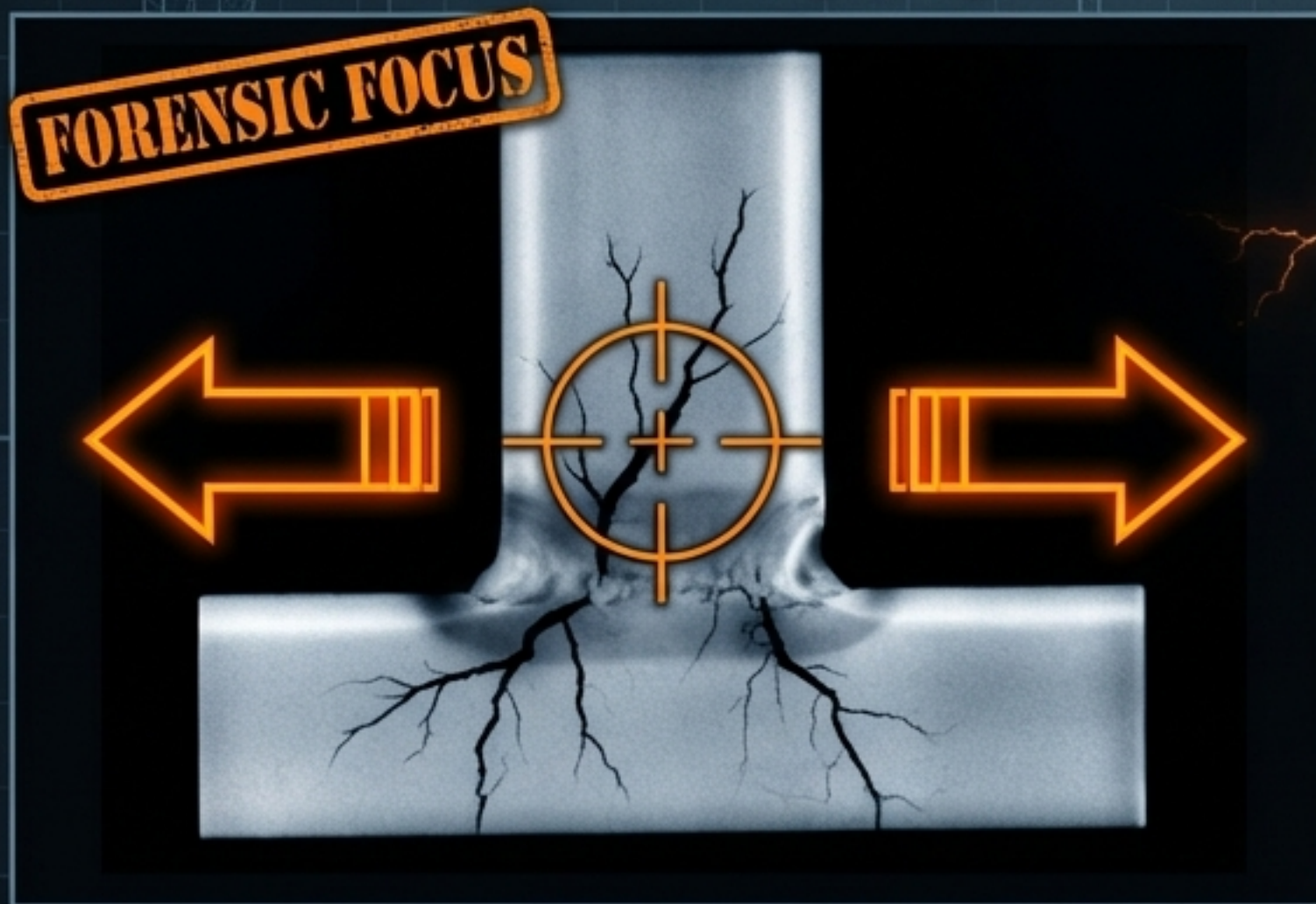
孔蝕 (Pitting)

- 機制：含氯離子 (Cl^-) 介質破壞鈍化膜。
- 特徵：表面如針孔般密集凹陷或孤立深坑。開口小，內部極可能已嚴重穿孔。



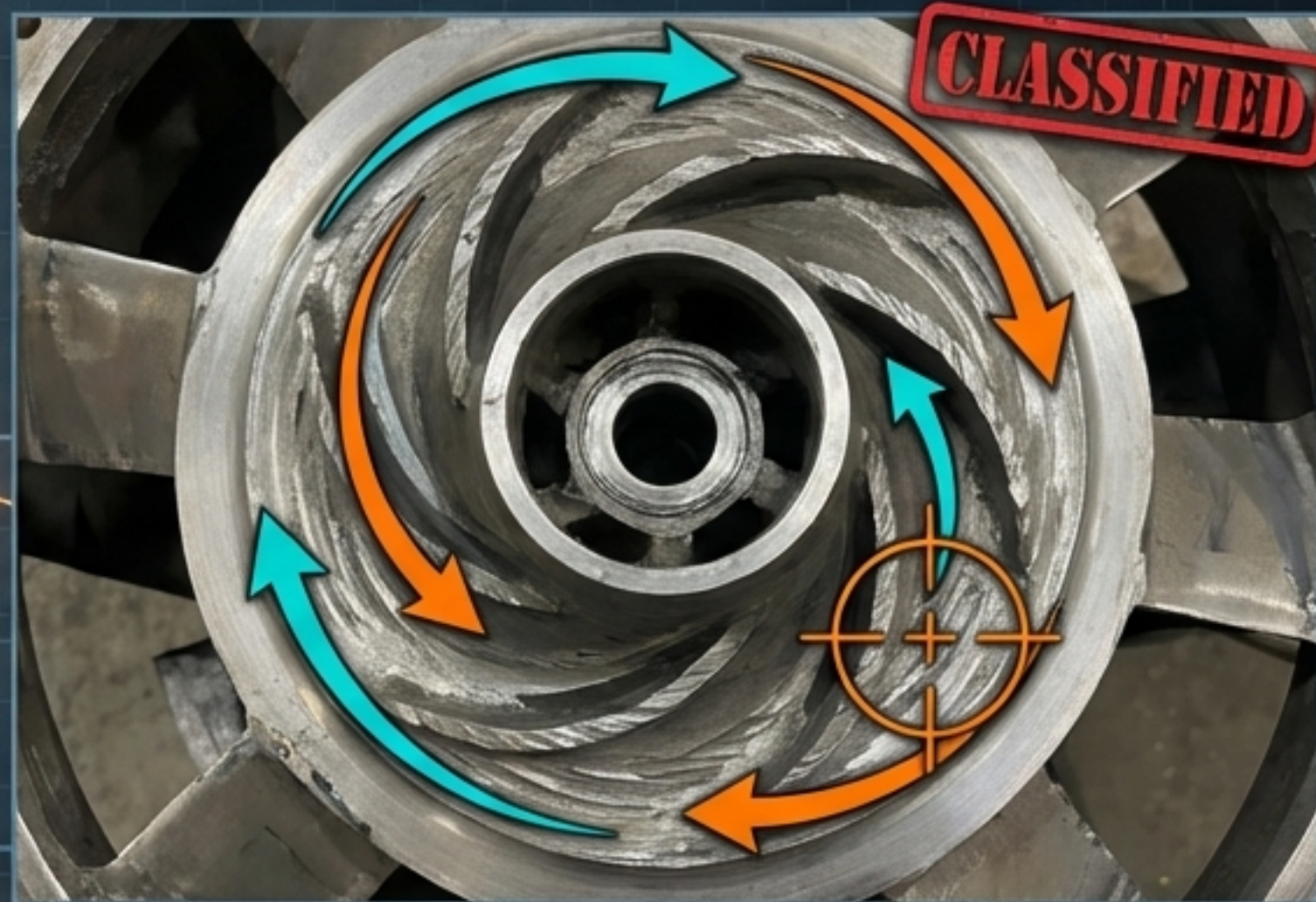
局部腐蝕檔案 II： 應力腐蝕破裂 (SCC) 與沖蝕

應力腐蝕破裂 (SCC)



致命三要素：特定材質 + 特定環境 (如氯化物/ H_2S) + 張應力。
鑑別特徵：焊道熱影響區 (HAZ) 附近產生樹枝狀龜裂。

沖蝕 (Erosion Corrosion)



機制：侵蝕性流體連續物理衝撞 + 化學腐蝕。
鑑別特徵：泵葉輪、管壁呈現水波紋、馬蹄形或溝槽狀磨損。
對策：加裝擋板、轉向板或護襯板。

局部腐蝕檔案 III：晶粒腐蝕 (Intergranular Corrosion)

FORENSIC FOCUS

核心機制：敏化作用 (Sensitization)

- > 當不銹鋼加熱至 480-800 °C，碳與鉻結合形成碳化鉻 (Cr₂₃C₆)。
- > 導致晶界周圍產生致命的『**鉻貧乏區**』，徹底喪失鈍化保護。



鉻貧乏區

(Chromium Depleted Zone)

碳化鉻沉澱

(Chromium Carbide precipitate)



鑑識防制對策



1. 降低含碳量
(使用 L 系列材質)



2. 添加安定劑
(Ti, Nb)



3. 固溶化處理
(Solution Annealing)

CLASSIFIED

局部腐蝕綜合診斷矩陣 (Diagnostic Matrix)

CLASSIFIED						
	罅隙腐蝕	孔蝕	應力腐蝕破裂 (SCC)	沖蝕	晶粒腐蝕	
	核心誘因 (Core Trigger)	局部低氧濃度差	氯離子破壞鈍化膜	環境 + 材質 + 張應力	流體高速衝擊	敏化作用 (鉻貧乏區)
	外觀特徵 (Visual Fingerprint)	同心圓狀損傷	針孔開口，內部深坑	樹枝狀龜裂	馬蹄形/溝槽磨損	晶界溶解/金屬粉化
防治關鍵 (Key Prevention)	消除死角/墊片設計	提升抗氯材質	消除殘留應力	加裝擋板/護欄	L級材質/固溶處理	
FOCUS					FORENSIC FOCUS	

“ 每一次的精準量測，都是工業安全的最終防線 ”

1. 數據說話



精確計算 MPY 與 Tr，
絕不心存僥倖。

2. 見微知著



從微小孔蝕與裂紋，
預見致命的局部腐蝕。

3. 綜合判定



環境、材料、應力三位
一體，做出無可辯駁的
合規裁決。

FORENSIC FOCUS
DOSSIER CLOSED

數位檔案存取 (Encrypted Dossier Access)

掃描下載完整局部腐蝕診斷矩陣與鑑識檔案



「系統連線完畢... 檔案傳輸就緒」